

Manual de usuario

Sistema IoT de monitorización ambiental

Alumno	Manuel Plaza Blázquez
Proyecto	Sistema IoT de monitorización ambiental
Uso previsto	Visualizar temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo en tiempo real
Interfaz	Dashboard de Node-RED

1. Introducción

Este manual explica cómo utilizar el sistema IoT de monitorización ambiental. El sistema permite consultar en tiempo real la temperatura, la humedad ambiental y la humedad del suelo de una planta mediante un dashboard web.

2. Elementos del sistema

- Raspberry Pi Pico 2 W conectada por USB.
- Sensor DHT11 para temperatura y humedad ambiental.
- Sensor de humedad del suelo introducido en la tierra.
- Ordenador con Node-RED abierto.
- Dashboard web accesible desde el navegador.

3. Puesta en marcha

1. Conectar la Raspberry Pi Pico 2 W al ordenador mediante el cable USB.
2. Comprobar que los sensores permanecen conectados correctamente a la protoboard.
3. Abrir una ventana de Símbolo del sistema en Windows.
4. Ejecutar el comando node-red.
5. Abrir el navegador y acceder al dashboard.
6. Esperar unos segundos hasta que aparezcan los valores de los sensores.

```
node-red
```

La dirección habitual del dashboard es:

```
http://localhost:1880/dashboard/page1
```



4. Interpretación del dashboard

El dashboard muestra tres indicadores principales y sus gráficas históricas.

Indicador	Unidad	Interpretación
Temperatura	°C	Temperatura ambiente medida por el sensor DHT11.
Humedad ambiental	%	Humedad relativa del aire medida por el DHT11.
Humedad del suelo	%	Nivel estimado de humedad de la tierra. 0% indica suelo seco y valores altos indican suelo húmedo.

5. Uso normal del sistema

7. Conectar la Pico por USB.
8. Arrancar Node-RED con el comando node-red.
9. Abrir el dashboard en el navegador.
10. Observar los valores actuales en los gauges.
11. Observar la evolución temporal en las gráficas.
12. Si la humedad del suelo es baja, regar la planta y comprobar que el valor sube tras unos segundos.

6. Demostración recomendada

Para comprobar el funcionamiento del sistema se puede realizar la siguiente prueba:

13. Introducir la sonda del sensor de suelo en tierra seca y observar un valor bajo de humedad.
14. Añadir agua cerca de la sonda y esperar entre 5 y 20 segundos.
15. Comprobar que el porcentaje de humedad del suelo aumenta en el dashboard.
16. Para una comprobación más evidente, introducir solo la sonda en un vaso con agua. No introducir el módulo azul en agua.

7. Precauciones

- No mojar la Raspberry Pi Pico 2 W ni el módulo azul del sensor de humedad.
- Solo deben introducirse en agua o tierra las puntas de la sonda.
- No desconectar cables mientras la placa esté alimentada si no es necesario.
- Mantener una conexión correcta entre VCC, GND y señales de los sensores.
- No publicar capturas donde aparezca la contraseña real del Wi-Fi.

8. Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
El dashboard no se abre	Comprobar que Node-RED está ejecutándose y entrar en http://localhost:1880/dashboard/page1 .
Los valores no cambian	Esperar unos segundos y comprobar que la Pico está conectada por USB.
No llegan datos	Revisar que la ventana de Node-RED siga abierta y que la Pico tenga alimentación.
La humedad del suelo aparece a 0%	La tierra puede estar muy seca. Probar añadiendo agua cerca de la sonda.
El sistema deja de enviar datos	Revisar que la Pico esté bien encajada en la protoboard y que no haya cables sueltos.

9. Apagado del sistema

17. Cerrar el dashboard si no se va a usar más.
18. Detener Node-RED cerrando la consola o pulsando Ctrl+C en la ventana del Símbolo del sistema.
19. Desconectar la Raspberry Pi Pico 2 W del USB.

10. Resultado esperado

Cuando el sistema funciona correctamente, el usuario debe ver en el dashboard la temperatura, la humedad ambiental y la humedad del suelo actualizándose automáticamente cada pocos segundos. Las gráficas permiten observar la evolución de los valores en el tiempo.